

A Packing of 94 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 94 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.899317. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.898953, obtained by deleting 1 of the 95 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 94 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.899317 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 94$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.898953, obtained by deleting 1 of the 95 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 94/93 = 0.938556$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N94.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 85 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
899317108799158308878479020271360163140101358655
denominator:
999999999998536317740835495341669267406584070936
```

B Coordinates

94 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N94.txt`.

363304858728	-433397652549	-171520791121	-91777855296
-135526032959	-512307257008	292009463366	305353872989
-23997098423	44397771703	-264945745983	149397523608
236232733626	-128916907937	68200276727	311902386837
-179194928546	-181261551009	-176871801068	406670261760
-234457836368	-186256028043	160674359740	-288326267623
-99522957130	-332164433847	251913284066	-124411296387
-439004384021	31417512298	-210414608039	160887803238
196810688268	-107149288864	218234302992	-520394493017
234692589684	73507046541	543709179256	201437803995
-28998708436	-49620556466	-147520697285	-301262583773
-598713434887	-432695655310	-28075785995	173492987007
216776551133	37966805412	372978818148	-178576545742
-58683108418	-39125694557	-375125824649	157229651786
-252016566276	-76009726217	-59179420540	-63830380520
213711965538	256595396530	-414806385783	238813616
104548201827	-253669135057	-157326045894	-200001655531
-203737051500	599246459860	-164347231676	-19723182856
-233329794614	457787380005	-44549109620	-259557948542
-229683817281	77351668327	-207771450084	-42977153583
-381365365452	-107280540881	-55204809980	-450467730493
207839608354	-328951825451	-346901040437	-211926531750
563281171921	122785307446	488603083138	-93921249395
-194124063869	151874140580	-204247944849	472328970280
109088389572	131790899122	-271618852868	5169762876
333266043339	-49601632312	32343069864	-244643278051
-30870652743	71697298126	-101094722437	-294845823822
-252293637078	326426620516	488505113126	509664190281
-285005536754	77971120415	480402852632	226075410540
870226721	-126704452134	444963303756	48359877514
227566400063	2684914693	-584326021518	-263237209019
97167956680	342716123727	-126212210099	392075060828
294805294641	-54236978915	39884102527	173652494034
-239290353635	36590322399	107111957757	237260597425
303631457081	-384008284464	-109673263977	69158477910
-182202742942	247860841161	-195912953222	261365235556
91468366805	512372094276	-185986428355	-247748070228
297869829282	-240770005314	206957864295	-63178873830
-553122129881	220405455349	84084156817	-139245667181
-346182158026	-385919376259	-184887209356	500982127280
209585434400	51476048944	163471102900	430459708247
145526435368	355766220264	70581702101	207252029555
-54887646405	-239877657465	473195808152	110762889789
-659407236	-384822145655	126084569430	196152090987
383720717321	-138755858003	457681257643	-78019366279
96857739159	184569193641	209815714270	-156249925455
251006239855	251747175051	-82365298789	138764613654
207893645074	-31370644722	306342908308	-443745377443
-382522672778	6068289423	-70988237976	-33874001758
-145523903589	-206981081648	-42356115978	252986367113
-189969867096	371375918835	669037710	9835459884
352352332811	38808672393	463671361742	340980866636
-283707150425	201314266551	204728230809	150318588275
121693368005	232762188531	-74853560519	178574376323
496879035817	620438027314	126547317847	-515692838418
-253398269550	-121398922115	347430199554	-447941372999
-252621269321	-150099392708	6054819266	16678015593
83006189860	558117450879	-239748438009	-434729017653
-351737605435	175732028115	37719156700	92464211058
-653345961580	-27734147069	67225040302	212662624710
-304119191122	198759464529	-203657137062	-126062669968
58901953592	-231530773884	-505848544672	-52659472339
-345857743524	-581680097435	548769679790	15316663133
-150249518232	-145520051819	-486533031320	-273713701092
-48225153620	-82273651090	76561425935	-145378169148
98315965211	127000541759	-117739699001	-451208808412
-216986426018	268683587316	112831318267	-429066833488
186274628988	-278219263426	97268187245	-377452747727
214981615076	60069648851	-16428972451	-293130657020
23908646018	-74707609160	-243175446530	-160997479187

-171909101322	303404430919	184488805554	-195392140448
-85718476893	-150788647669	-123424846965	-300318444517
301049388645	140611531143	272226196550	116661380449
249052528366	-71425494757	-245409405251	113687509989
-109363250674	321805009957	-144829405397	54516800595
-473505011563	-91280004916	16031195430	-247771585628
-98716698913	539746089399	122263252020	239568108874
82354452841	349978574211	536672858018	-267987174247
384519192118	-234143430057	24556469591	-189213709798
530174210790	-13583774436	157756616438	-592383873165
349861202185	368783693972	35301711409	287489968533
-36097110309	521794528768	13940463290	489156661277
13614357019	-114273396605	-80148053957	-167281086897
70115849956	253857553964	125786464209	187689655488
-95749149912	-70922516465	524305662328	-74912787232
-442223304583	-346640643500	374138698338	-49243587402
-115607920749	-284837051934	-247633213142	237229654735
471680586936	432505083568	-301832787814	486986656223
38108425155	-16775063680	-267084489962	589956806110
294169579188	-338406757242	96029787021	-50966306392
-100518828511	-9746588010	111038061227	-190596923603
188340399985	61240228515	-80645780212	-249045434913
183000489065	35906428326	-571750317595	154260203395
544153597002	30154404793	-146725753860	7964446072
-233300514849	626388049740	103801179108	123091708112
-157934591658	-226811585838	370133272913	179386612490
79072771453	-337763553709	-133617838824	-189271900721
103157464196	17200283822	61463617581	238539969754
-546356584266	276155996253	517550366852	149888836983
191084702005	99519182775	185932618170	-266807183283
140951827327	50486389227	-75965932428	-4129470294
-134237409308	537223316172	333919328234	-378374053703
-125200219483	-26859149795	-208780355339	144144284476
43116716195	-3855567536	6603694192	-374036676920
-149959786166	539391286	288040305454	223678444992
346091423568	-193670222023	-630803349304	-112640239271
-38239283367	-153366862262	359993034673	498431420180
310834125840	35393399887	176116397615	11405327690
-475902675222	-333964619828	27936783639	21227181651
-29255699282	293701511655	-344345706430	-367398623885
-183510260546	142489840475	30930361458	44011805864
-328933577135	-222254994327	-111225067150	-435597845035
96277928079	-156477791830	-121905642073	143505190560
-181430399197	-103147564655	200676705831	192724094774
-110359951856	-282894783869	-178795344657	312737410628
-328557263630	89114865606	153980533200	35420811892
435879369170	77413259201	232023881372	179732899334
123401457544	-529479732597	247347583260	-41327330697
-228410234572	-351266970977	624003515209	-151150885546
18684289339	-393477075869	-7859900862	-358525240570
236086075690	20900261995	128737766674	404297366368
459265648145	210759733238	-421827588125	433392800053
336564724122	-354348352481	-174156955704	-359269296803
-441797369290	-75616321236	-331102677217	64111005991
65169179254	-186750816163	-241281164617	247049128289
23999428667	247674855651	78665205653	333780423246
-31519390257	80255987858	364377991302	-72286950738
-11439725297	-312849183283	25568497554	231091977584
-519491744503	247804911547	152656257182	371793904438
107728309182	16798928459	-59064914306	-452056907578
251107796505	217559454909	-115553571023	-371878901797
-448566462549	318765431837	195220828518	-452662003043
-419850077035	-310899239621	138511301363	28408102211
114841362462	589357853609	460800974778	-102859234589
170127230405	-113736686537	193102494011	-21642675083
161775942458	-24799893504	146864759460	-341745470595
-385015337070	128559087951	165617038882	-152222332401
-193833110684	3427834401	219465489184	48013821462
139549714788	-608861282139	202644003086	26213185667
57201743430	371944884532	-642225454314	-90767238044
371714283936	28139705424	-153411394323	-265394601816
21040916546	75569887410	-102491875246	-284138242856
-43339920023	317149558722	7196539210	17345896721
-272385041167	-32353251056	-231972717135	322721063820
-57925040997	234622546996	74544656117	74036484290
-106898538270	-337753446207	-295037864994	41026124130
-76271220790	-122604744208	-398434874896	-209485086005
305361493969	-276081639371	13818757965	226025876351
-170382509769	289355101007	37835132381	-269576545893
662283139722	-148889311642	179534628587	-255042934543
-417839971999	471788866670	-186528110330	-670820050695
116644991101	246675118625	513396993430	-103607962611
103938493331	11507226062	-262036124322	156870359352
69423334056	151189639342	-63016135614	209417703940
243340298682	134798714282	21006852979	96016682617
5160628107	129143337815	268097047017	342458964452
255230422971	-210457485390	581017321312	-252053194304
139323147157	-27822359604	-113900382109	165027649297
543011001643	449425072508	108709613670	-202095859821
-158670596802	65385527712	-41253125717	220750010343
-206168130376	328695654322	297998591781	101108630802
291071809256	16154441911	314236961050	-182601378375
458851081987	234855861064	-246784274673	147071459021
55910677498	-493906426607	-107795392293	207408601276
-126422749505	-16439267195	-443861566055	-91593424015
360648225309	327693834724	-67731819293	84162958150
72941294871	407599873135	-107230631270	180037858337
209521718881	-320087683667	-354714012587	-806843235338
-51201311975	272808134092	291173097630	-97374926558
-322059933507	-65412305071	-238735368718	55524103065
92717183562	72556128686	-360097469931	164562552165
-405814819675	578748679031	-34535851380	-247144113318

114965078456	-201202342319	-497223497318	291870161244
-65793025330	148736152928	-546101744741	450058192570
294591847564	-225470733449	-152729400326	-3849395660
-65766975776	-424675827997	133561575914	-220838017971
294500845250	-165865440453	-454246809753	-505501607472
40211830006	-362331508720	46490462879	393205450134
123355195818	300715581276	41013560354	168384522271
398122737575	-41800200815	255437807265	258421934088
-148627200380	-141621098358	-343885012661	108496427376
19260897181	-189483586418	-303606503565	-142317225134
-621585172906	1205808034	-296841969386	-83297703653
363714859212	-125151065149	195274687398	56449287860
-196861158883	321798182869	-291766476322	250293617646
240647956310	274850362687	-90057989279	231084287275
2670145557	311171937437	307469937286	-227432640438
-63509638036	186986474452	-15990064989	211079681363
164463451264	-253371112693	-445811912121	-428476006572
-98798280445	-117105254982	-33270020598	-119580310033
278518000230	111245565259	327877087641	-123405392635
-343686802334	-256095777824	33271310061	207901745683
-312907566887	-558703885444	-222737938325	445386231048
328441318545	-386607380870	442632329005	-334596296739
561584567692	-249576158408	-187720929897	-5513460034
-47519569883	247822526406	543792426479	-190138943761
-324931739915	94496022458	-86819073871	226045990042
194398052808	552311910838	-158168801573	411493396812
223963774682	-43327156531	40159834346	214560608590
158278036207	-421073005845	-5458616301	185499174843
164592173686	-60320325858	73566241361	138820840254
-451569051666	-78220204597	-292015851024	306594894877
-69164698825	227890875785	-435234891451	-92413147705
588519720582	-132124087722	-24341874232	538223957862
-153861245774	-190241163745	370567874691	-533357984454
-146180423002	-192935888411	-361723964241	-100863910879
35074529637	13788905743	-186046978490	261325591684
321157165342	-479983347023	445485920011	-46337874054
-109880563276	-181278033660	-115653142791	-21189815297
-49149842057	50818296556	-321770389152	59353389436
-202807711591	-569387144582	-239832379849	436386112241
-370957305098	59099866431	19838382202	-42602761522
227600628531	-139358423060	292844047229	164423698240
-530888609850	-287941852096	-110017611823	12875349451
255935714450	-222372646364	-31861825550	61737937266
95729546836	-385092802019	262559375058	43459336296
329695552236	271177670508	-367920103460	-339801015696
593590951647	99007526150	-144082481257	-389264561603
-171088197507	452484132194	109605464756	272320244235
16158830232	-19976340902	-32324528148	32516139507
170193500577	-102531648383	255678660797	-135405121102
-170327864109	-194397577442	456796432231	303255371192
187321356965	534464346431	-200698217293	255066203250
52234351095	-1614932206	218048717016	-508490129973
16111845950	364440593185	220895047857	171719831247
-71074811813	-220334167132	-355835657642	109269582513
91538965456	585205963417	621541705952	370424174395
-59065647724	-148840666694	7799038932	198825327548
87402842704	21584990584	-178525153625	-206756940386
-79809424796	-70018631767	171295898529	-296211670030
-192378726702	-332565718496	45486177619	12549944781
-560836792690	58851824061	-3336034383	86292379065
-483792813553	161843014667	22528476917	-250546378083
-206083039495	10597859248	283178943879	150935880047
-368063516644	6911908088	398568686442	-87633997919
-36292489943	-150254231631	157897185755	-158809723741
-226169540925	76259267718	144171457670	36388580521
207693275077	206618584678	273531102979	16148033293
23681483090	-33478425646	-378929017059	109092404975
-338248444522	-431717737627	56436628910	248435357912
702754378137	183166754515	-52775217911	-105624316828
-136849281514	-205557958860	-447840202506	-810609832767
135027409074	-34443406957	-145170721872	279039536310
181600902113	-12382492763	132630236871	-251086198662
-3277743722729	-34943637947	-319527679086	-174175359672
141102815654	-13884251462	-386040595410	347921049098
132224444598	-300682088331	434111258672	72764983663
-89276318129	-434466613171	181073472831	-79037204775
-305846710192	286495809002	25772438184	-574082870306
-117936379888	-569371434757	-206451501486	77914977718
-106790766792	120798936037	-83485995404	-353780850096
40954466119	-147306905402	-23870681873	196358166469
179339661327	549543422011	639099247168	347689034073
-361555392823	-154171625283	23445639019	-73550201222
313352101391	131310473797	61074110047	264516808508
-232802202272	-194465455548	300729849746	23220237848
-387912231037	-234176781625	153184972195	-150236891750
-122361822301	-394742712383	-376328141718	-316333353737
-449380627705	310421921790	-132628916667	-298042492233
-230561135944	-400746575451	-205155258174	-298741139524
-168499001300	-49983997283	-142576038845	119364935437
59879953489	-72894972070	-113764108848	455360906716
-297474582405	288787396304	418145370437	69262862001
-331470709287	-155086355067	169680223285	405785235603
-151888071728	13178216092	-140523852284	-98648710151
-185010493557	-144610351812	378881665631	139965743855
179456115241	-343469450235	233141957154	-44424869727
327443197736	-345801879505	99257144333	-1707248018
-30736927060	-158895603307	130938866444	374511177400
-72805492056	255515087468	30776870029	-369687519639
45920952778	147538257539	-85770621895	-219747415429
251369594451	89475853636	-547686572283	37804473443
618770172330	124675534432	194038666943	-279967145015
28612027721	137431670638	-415363769979	-186288893276

245010186611	29854570168	-197455681495	-228671951768
-323157788764	-330841649938	-90524080595	-4228514096
-62454709981	63016464475	546642720521	-26455408288
-599277080516	89383998145	-182081751349	-7872028423
-301869222130	166196208359	-182196766052	-505419092256
-190467674767	-140683119344	-182259626870	-107286486482
-16205081854	225235531794	325348984040	223287959747
-231054548223	437490779420	-343506692608	26823116876
268983753662	-338927687782	60096365326	-359264801238
237272316283	-268618258068	-237496558800	474081284311
-99624520067	88925846462	-419896063193	-276972334063
432592174498	92403113157	-89160373535	58160663573
11949414409	-55595584352	-189293801407	-421332566628
-79190230453	206665500223	-106427414242	-257723406432
100658072820	-373781915871	403927246567	-8783821549
-298288897791	-231683762676	-350979288712	-321514518936
306828519215	-161377309136	-126888018829	425704042266
-208283725181	-26688253818	227762888623	351951900485
517826371543	-283934161585	-107723357867	29940859885
-92020907419	-160005772946	182996043899	-208513624274
273793739217	356625311657	533679608519	516191521575
-258958769451	474761420564	276413924840	169203526692
361865121560	-29956254404	-198214071546	-35077198373
101537674455	403332174474	-74834854539	279290678442
-281376156035	-321154614439	262496157442	131276903314
-25069816316	105183775087	280030561323	-56124773759
-127859945932	128978936438	-126689766203	-293190410896
-49043156495	-240155988184	81559850869	241930404545
-8542329151	-113460296542	-290518329536	20476635048
144755288925	-542225241135	-180645377466	-199798032653
-111067245797	-15279152739	539344216619	279818117006
-482155655462	-339368251073	304882195869	411329549911
-9569692120	364984888602	-296140982832	136734671214
-101335560396	104975430760	-291516047492	26410246475
-90962649288	301075665902	-227525781155	-101997543157
267768547305	141903741067	14691667093	-2476825604
-738288097514	-378337932897	306068370258	203464938974
-14300478277	52448779394	310018628992	-519052021289
-527755570886	-302378390706	47241513259	45413743770
29163401939	-59555166358	-244402602913	-224702655672
-43087020527	-332102261554	62509778708	-510363377405
-107529970821	-125722631905	-167961641337	284301637020
-188762698639	246422182353	391301863643	-21951873032
-115120033216	-51395161776	95006624986	-471338644457
516102453074	-375506631965	-695666603767	-151516880525
322486868962	298409733121	197125286938	-266938181739
74223481672	395908312695	-485443154582	-351074661572
114312160808	-392134626569	-149787811324	125541422504
427041556933	165300344252	53182440403	189983582202
19517537985	-277679429357	-122111666799	105882829638
32791962616	-140420150910	-25725161280	16955737630
-292512790263	59383654477	-5801699219	19763296330
157402422670	-372490096328	-70833436688	423367007341
-592209312606	232375598967	37198248614	338773573718
133142186792	179735056456	133984436600	-348300121720